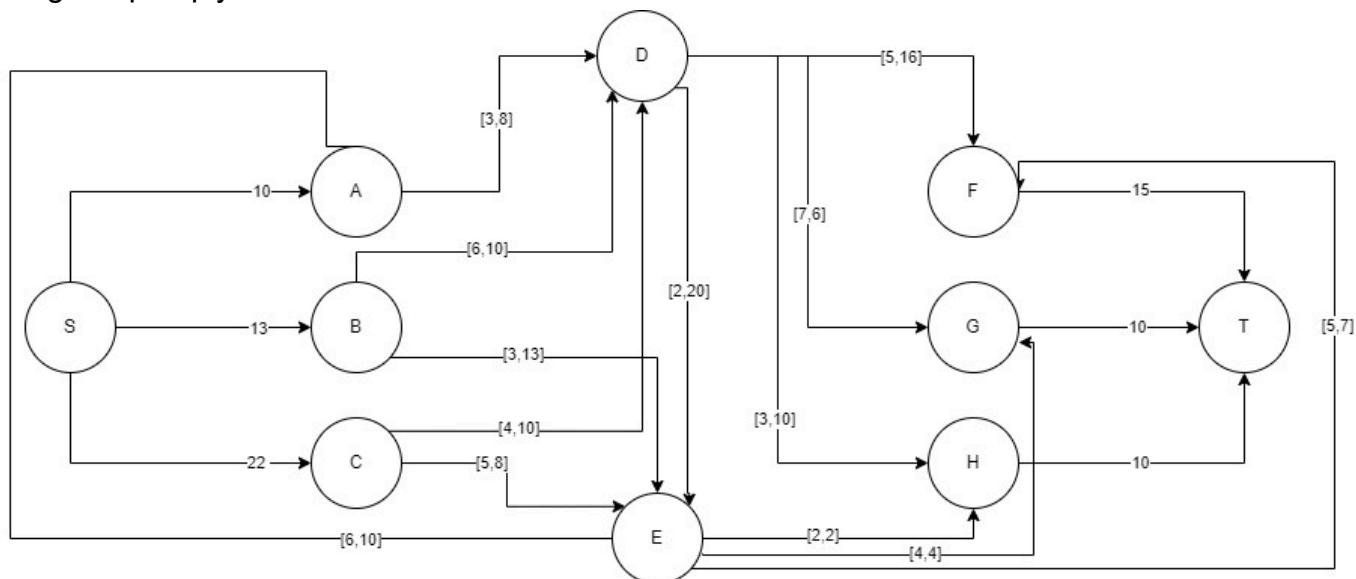


Zadanie 1

Sieć przepływowa

Diagram przepływu:



Zgodnie z tabelką pierwszą wartością jest koszt, drugą zaś przepustowość

Problem do rozwiązania: Jest to jednotowarowa sieć przepływowa na której należy rozwiązać problem najtańszego przepływu

Implementacja modelu programowania liniowego

Zapotrzebowanie dobowe elektrowni wynosi:

$$F_{\text{zadane}} = Z_F + Z_G + Z_H = 35$$

Możliwości wydobywcze kopalń wynoszą:

$$Z_A = 10 Z_B = 13 Z_C = 22$$

Zbiory

Wszystkie wierzchołki sieci przepływowej:

$$V = \{s, A, B, C, D, E, F, G, H, t\}$$

Wierzchołki poza źródłami i ujściami:

$$V' = V \setminus \{s, t\}$$

Połączenia między wierzchołkami:

$$E \subseteq V \times V$$

Parametry

Koszty transportu na poszczególnych odcinkach:

$$c_{ij} \quad \forall (i, j) \in E$$

Przepustowości na poszczególnych odcinkach:

$$u_{ij} \quad \forall (i, j) \in E$$

F_zadane - zapotrzebowanie dobowe elektrowni:

$$F_{\text{zadane}} = 35$$

Zmienne decyzyjne

Ilość węgla transportowanego z wierzchołka i do wierzchołka j:

$$x_{ij} \quad \forall (i, j) \in E$$

Funkcja celu

Minimalizacja kosztów transportu:

$$\text{Minimize} \quad Z = \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} \cdot x_{ij}$$

Ograniczenia

1. Ograniczenia przepustowości:

$$x_{ij} \leq u_{ij} \quad \forall (i, j) \in E$$

2. Nie ujemność przepływów:

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall (i, j) \in E$$

3. Zaspokojenie zapotrzebowania elektrowni:

$$\sum_{i \in V} x_{iF} = Z_F \quad \sum_{i \in V} x_{iG} = Z_G \quad \sum_{i \in V} x_{iH} = Z_H$$

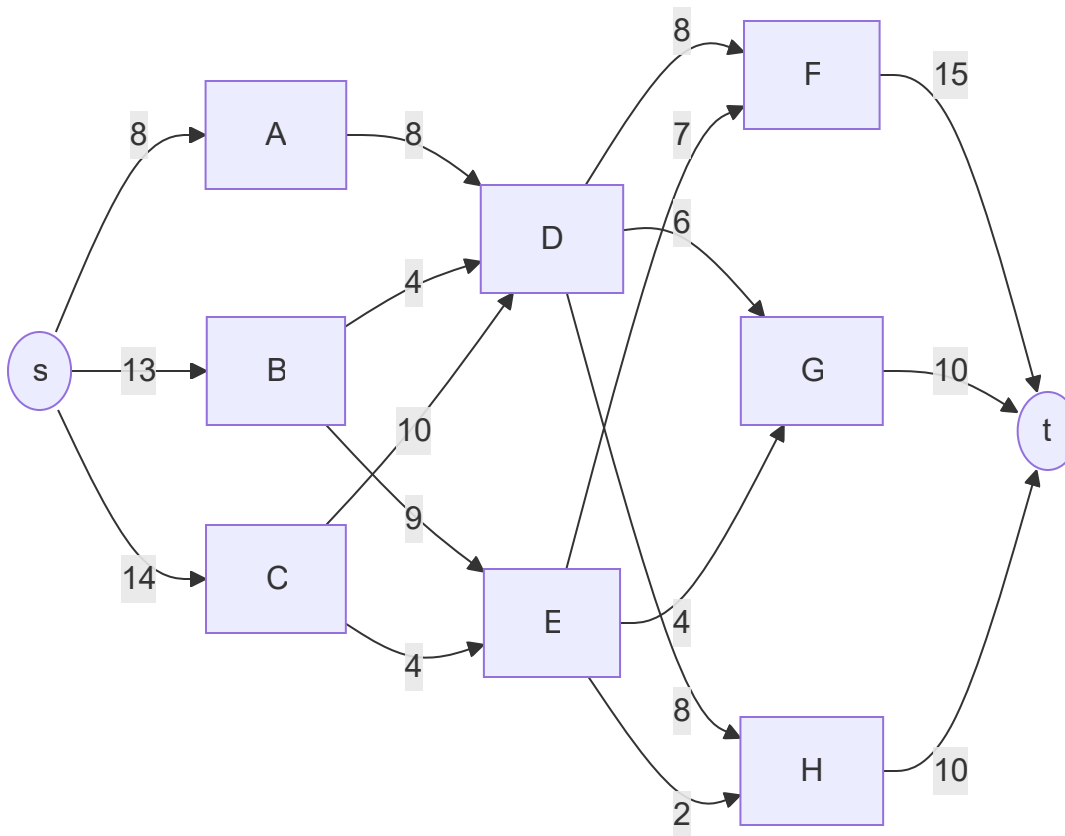
4. Dla każdego wierzchołka poza źródłami i ujściami, suma wpływających przepływów musi równać się sumie wypływających przepływów:

$$\sum_{i \in V} x_{ij} = \sum_{k \in V} x_{jk} \quad \forall j \in V'$$

5. Ograniczenia wydobywcze kopalń:

$$\sum_{j \in V} x_{Aj} \leq W_A \quad \sum_{j \in V} x_{Bj} \leq W_B \quad \sum_{j \in V} x_{Cj} \leq W_C$$

Rozwiązanie optymalne



Całkowity koszt transportu: 296

Przepływy:

- s → A: 8, A → D: 8
- s → B: 13, B → D: 4, B → E: 9
- s → C: 14, C → D: 10, C → E: 4
- D → F: 8, D → G: 6, D → H: 8
- E → F: 7, E → G: 4, E → H: 2
- F → t: 15, G → t: 10, H → t: 10

Model maksymalnego przepływu (bottleneck między kopalniami a elektrowniami)

Poniżej definiujemy problem maksymalnego przepływu służący do identyfikacji wąskich gardeł między kopalniami a elektrowniami. Pomijamy łuki reprezentujące popyt elektrowni (F→t , G→t , H→t) i nie wprowadzamy węzła t .

Zbiory

$$V = \{s, A, B, C, D, E, F, G, H\}, \quad E \subseteq V \times V, \quad \text{EL} = \{F, G, H\}$$

Parametry

Pojemności (przepustowości) łuków:

$$u_{ij} \quad \forall (i, j) \in E$$

Zmienne decyzyjne

Przepływy na łukach:

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall (i, j) \in E$$

Funkcja celu

Maksymalizacja całkowitego przepływu dostarczonego do elektrowni:

$$\text{Maximize} \quad \sum_{(i,j) \in E: j \in \text{EL}} x_{ij}$$

Ograniczenia

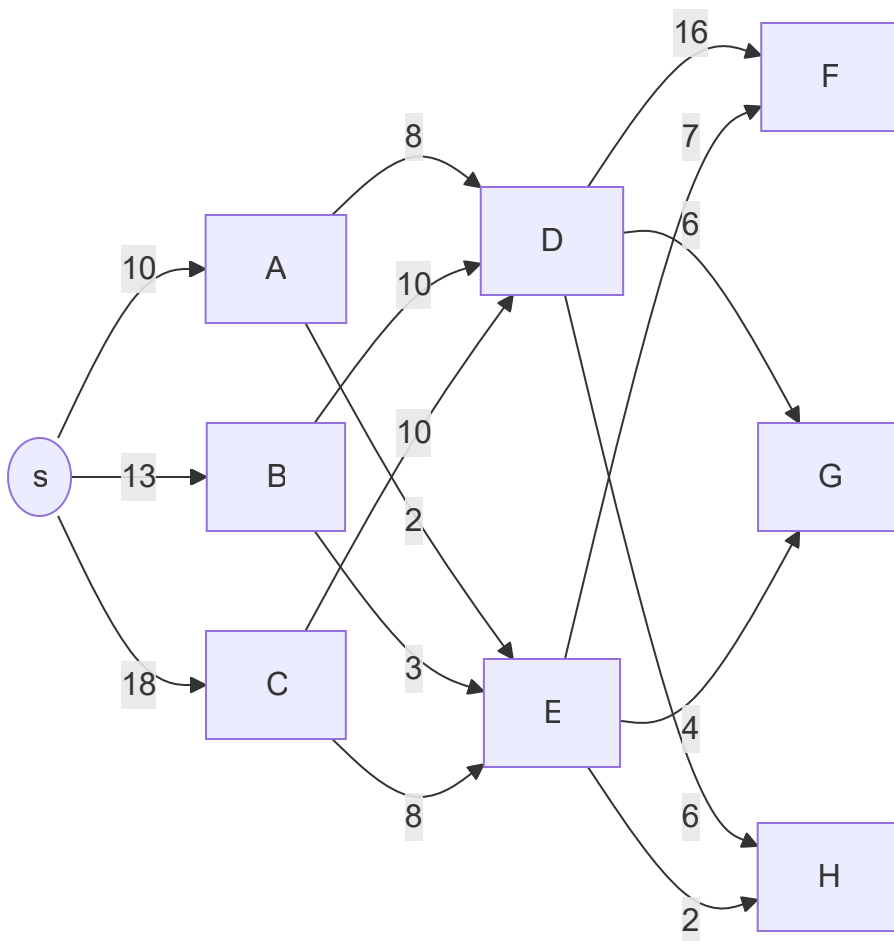
1. Ograniczenia przepustowości łuków:

$$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij} \quad \forall (i, j) \in E$$

2. Równowaga przepływów w węzłach pośrednich (z wyłączeniem źródła i elektrowni):

$$\sum_{i \in V} x_{ij} = \sum_{k \in V} x_{jk} \quad \forall j \in V \setminus (\{s\} \cup \text{EL})$$

Rozwiązanie optymalne maksymalnego przepływu

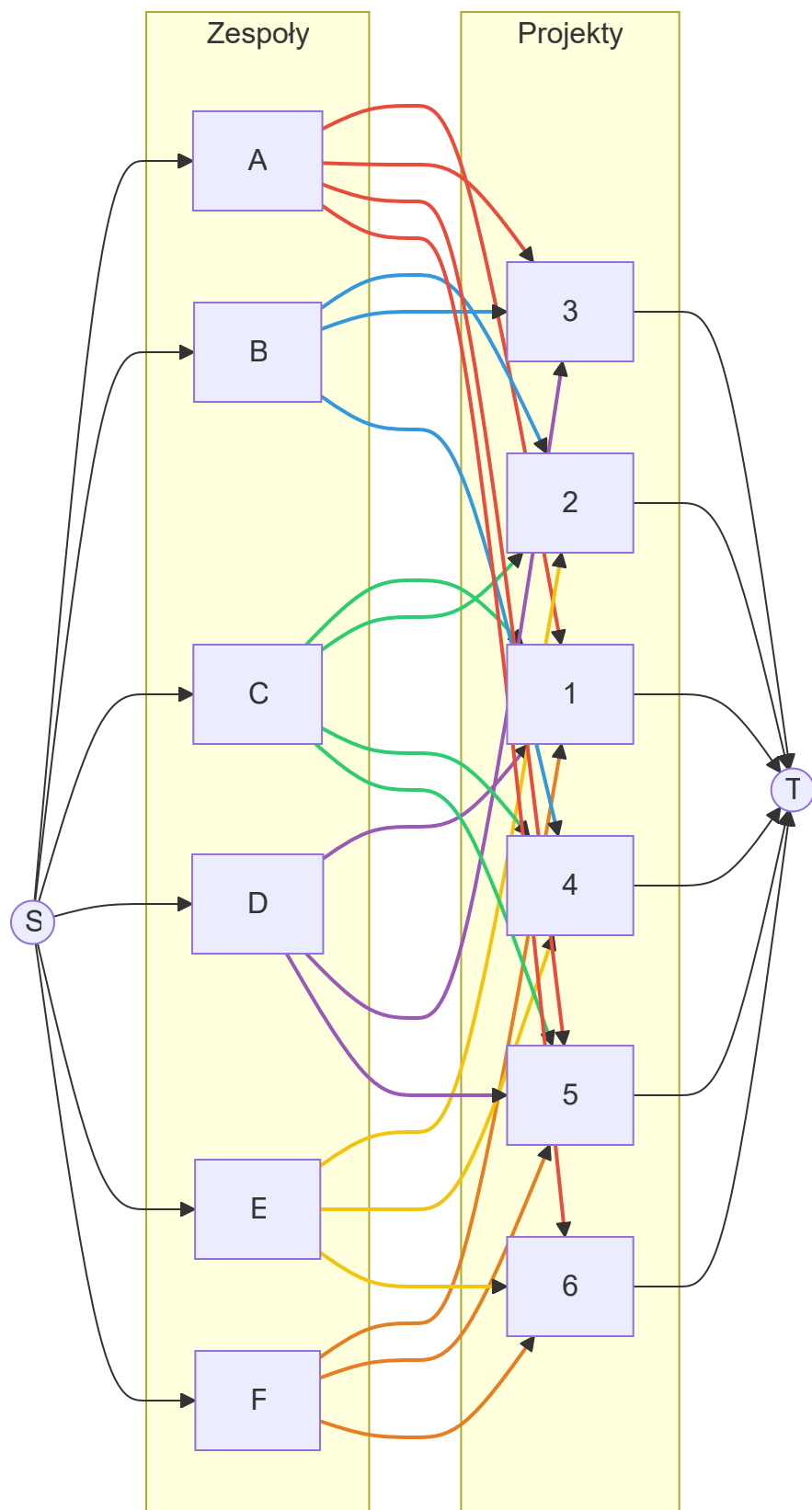


Maksymalny przepływ: 41

Zadanie 2

2.1

Model sieciowy



Określenie problemu i rozwiązanie ręczne

Jest to problem maksymalnego skojarzenia, każdy zespół musi być przypisany do dokładnie jednego projektu, jednocześnie każdy projekt musi być realizowany przez dokładnie jeden

zespół.

Ręczne rozwiązanie maksymalnego skojarzenia:

projekt/zespół	A	B	C	D	E	F
1	X					
2		X				
3				X		
4			X			
5						X
6					X	

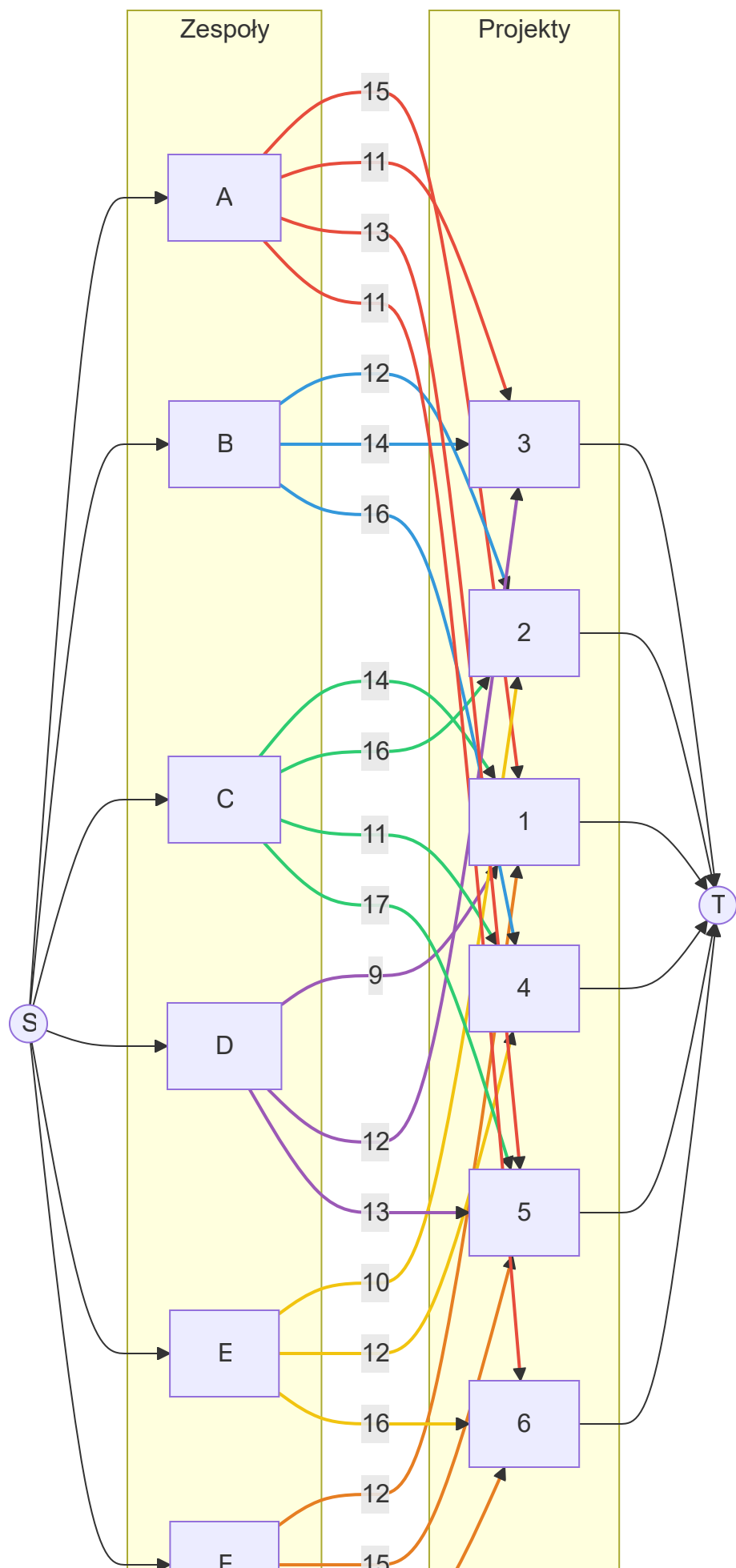
Rozwiązanie modelu sieciowego

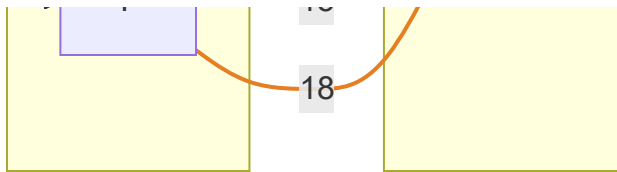
Zespół	Projekt
A	1
B	2
C	4
D	3
E	6
F	5

2.2

Model sieciowy z kosztami

Poniższy model przedstawia dwudzielną sieć przydziału zespołów (A-F) do projektów (1-6) z kosztami najmu na krawędziach zespołów do projektów.





Jaki problem należy rozwiązać na tym modelu sieciowym

Problem najtańszego skojarzenia

- przydzielamy do jednego zespołu dokładnie jeden projekt
- każdy projekt jest realizowany przez dokładnie jeden zespół
- minimalizujemy całkowity koszt najmu zespołów

Najlepsze rozwiązanie

Projekt/Zespół	A	B	C	D	E	F
1						X
2					X	
3		X				
4			X			
5				X		
6	X					

Suma: $12 + 10 + 14 + 11 + 13 + 11 = 71$

2.3

Model programowania liniowego

Zbiory

Zespoły:

$$T = \{A, B, C, D, E, F\}$$

Projekty:

$$P = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Parametry

Czasy realizacji projektów przez zespoły:

$$t_{ij} \quad \forall i \in T, j \in P$$

Zmienne decyzyjne

Przypisanie zespołu do projektu (1 jeśli zespół i realizuje projekt j, 0 w przeciwnym wypadku):

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in T, j \in P$$

Zmienna pomocnicza reprezentująca maksymalny czas realizacji projektów:

$$C \geq 0$$

Funkcja celu

Minimalizacja maksymalnego czasu realizacji projektów:

$$\text{Minimize } C$$

Ograniczenia

1. Każdy zespół realizuje dokładnie jeden projekt:

$$\sum_{j \in P} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in T$$

2. Każdy projekt jest realizowany przez dokładnie jeden zespół:

$$\sum_{i \in T} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in P$$

3. Definicja zmiennej pomocniczej C reprezentującej maksymalny czas realizacji:

$$C \geq \sum_{i \in C} t_{ij} \cdot x_{ij} \quad \forall j \in P$$

Najlepsze rozwiązanie

Najlepsze C: 14

Projekt/Zespół	A	B	C	D	E	F
1						X
2					X	
3		X				
4			X			
5				X		
6	X					

Zadanie 3

Model programowania liniowego

Zbiory

Punkty sprzedaży:

$$P = \{1, \dots, 8\},$$

Plan bazowy:

$$b = (b_1, \dots, b_8) = (240, 385, 138, 224, 144, 460, 198, 200).$$

Suma bazowa:

$$B = \sum_{i \in P} b_i = 1989.$$

Parametry

$w_{\max}$ — waga maksymalnego odchylenia,

w_{Σ} — waga sumy odchylenia.

Zmienne decyzyjne

$x_i \geq 0 \quad (i \in P)$ — planowana sprzedaż w punkcie i

$r_i \geq 0 \quad (i \in P)$ — względne odchylenie w punkcie i

$r_{im} \geq 0 \quad (i \in P)$ — względne ujemne odchylenie w punkcie i

$r_{ip} \geq 0 \quad (i \in P)$ — względne odchylenie dodatnie w punkcie i

$R \geq 0$ — maksimum względnych odchylenia.

Ograniczenia

1. Biznesowe

$$\sum_{i \in P} x_i = B \quad (= 1989)$$

$$x_1 + x_3 + x_8 \geq 1.12$$

$$(b_1 + b_3 + b_8) = 647.36$$

$$x_3 + x_5 \leq 0.93 (b_3 + b_5) = 262.26$$

$$x_3 \geq 0.8 x_7$$

2. Ilość produktów nie może być ujemna:

$$x_i \geq 0 \quad \forall i \in P$$

3. Produkty, oraz odchylenia są niepodzielne:

$$x_i \in \mathbb{Z} \quad \forall i \in P$$

$$r_i, r_{im}, r_{ip}, R \in \mathbb{R} \quad \forall i \in P$$

4. Odchylenia muszą być dodatnie

$$r_i, r_{im}, r_{ip}, R \geq 0 \quad \forall i \in P$$

5. Definicja względnego odchylenia w punkcie i:

$$r_i = x_i - b_i \quad \forall i \in P$$

$$r_i = r_{ip} + r_{im} \quad \forall i \in P$$

6. Definicja maksimum względnych odchyłeń:

$$R \geq r_i \quad \forall i \in P$$

Funkcja celu

Minimalizujemy ważoną sumę maksimum odchyłeń i sumy odchyłeń:

$$\min w_{\max} R + w_{\Sigma} \sum_{i \in P} r_i,$$

Wyniki

Dla wag $w_{\max} = 1.0$ i $w_{\Sigma} = 1.0$ uzyskano plan sprzedaży z maksymalnym względnym odchyleniem około 0.1600.

Wyniki w tabeli:

Punkt	Sprzedaż	Odchylenie
1	278	+38
2	385	0
3	138	0
4	224	0
5	124	-20
6	436	-24
7	172	-26

Punkt	Sprzedaż	Odchylenie
8	232	+32

Dla wag $w_{\max} = 10.0$ i $w_{\text{sum}} = 1.0$ uzyskano plan sprzedaży z maksymalnym względnym odchyleniem około 0.0808 . Maksymalne odchylenie względne R : 0.1550 .

Punkt	Sprzedaż	Odchylenie
1	277	+37
2	385	+0
3	140	+2
4	224	+0
5	122	-22
6	435	-25
7	175	-23
8	231	+31